

Esame di Reti di Calcolatori

17-2-2014

Prof. E. Damiani - COMPITO A

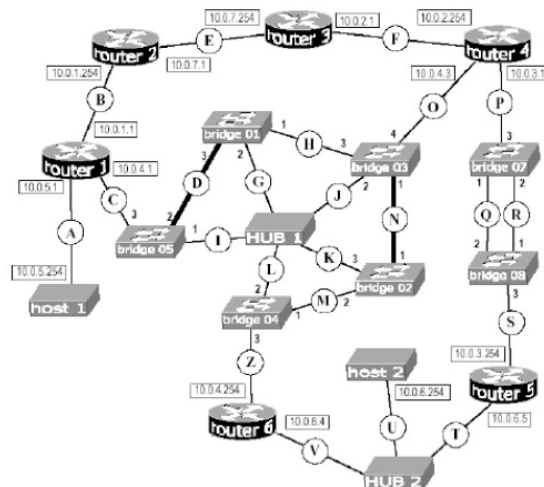
Potete consultare libri e appunti. Scrivete IN STAMPATELLO nome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate, altrimenti non saranno presi in considerazione.

Esercizio 1 (10 punti) Un'azienda ha tre sedi, ciascuna delle quali dispone di un suo switch Ethernet. Per motivi organizzativi si desiderano attivare tre VLAN separate per i dipendenti delle tre sedi, una VLAN per il management e una per ospiti e visitatori, con posti di lavoro in entrambe le sedi.

- (1) Proponete una soluzione tecnica al problema, specificando TUTTI i protocolli utilizzati a livello 2 e a livello 3 dello stack ISO/OSI.
- (2) Partendo dall'indirizzo classe C 192.45.100.0/24, fornite un piano d'indirizzamento completo per la rete aziendale. Giustificate TUTTE le vostre scelte.

Esercizio 3 (5 punti) Una connessione TCP parte con segmento pari a 512 byte. La banda nominale tra i due endpoint è costante e pari 10 Mbps, mentre il RTT è 120 msec. Facendo le opportune ipotesi, discutete come varia il throughput (il numero di byte al secondo EFFETTIVAMENTE CONSEGNATI) con l'adattamento della finestra a partire dall'inizio della connessione fino a regime.

Esercizio 4 (7 punti) Con riferimento alla figura e supponendo che si utilizzi il protocollo d'instradamento dinamico RIP, fornite i messaggi inviati da R4 all'avvio del protocollo.



Su questa rete può porsi il problema del count-to-infinity? Se sì, fornite un esempio e discutete l'efficacia del poison reverse.

Esercizio 5 (10 punti)

Un host ha la seguente tabella d'instradamento. Spiegate il significato di tutte le righe che conoscete. L'host può comunicare su Internet? Perché sì o perché no?

Destination	Gateway	Flags	Ref	Use	Interface
127.0.0.1	127.0.0.1	UH	0	848	
140.252.13.35	140.252.1.183	HGHD	0	2	100
140.252.1.0	140.252.1.32	U	3	15045	1e0
224.0.0.0	140.252.1.32	U	3	0	1e0
default	140.252.1.4	UG	0	5747	